

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2022—2023学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构 命题教师：黄涛

适用对象（年级专业）：2021级计算机科学

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共二道大题，共1页，完卷时间120分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学号：

考生注意事项：1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

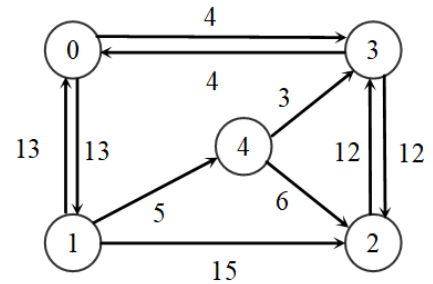
5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。

7. 严格遵守考场纪律。

一、分析简答题（本大题共 7 小题，每小题 8 分，共 56 分）

- KMP：试给出模式串 T 的 next[]，以及改进之后的 nextval[]。
T=“轻轻的我走了正如我轻轻的来”
- 有一组关键字序列 {66, 89, 8, 123, 9, 44, 55, 37, 200, 127, 98}：
 - 请将其调整成初始大根堆，并画出初始大根堆的树型表示。
 - 采用堆排序实现按关键字递增排序过程。
- 据大道消息，某官员因家中被起获 1 千万余元，被罚将这些钞票（均为百元面额真币，无连号）按编号手工排序。若他只会基本的冒泡排序算法，那么即便每秒可完成一次比较和交换，亦大致需要耗时多少时间？（一年有 31536000 秒）
- 有一棵二叉排序树按先序遍历得到的序列为：(12, 5, 2, 8, 6, 10, 16, 15, 18, 20)。回答以下问题：
 - 画出该二叉排序树。
 - 给出该二叉排序树的后序遍历序列。
 - 求在等概率下查找成功和不成功的平均查找长度。
- 如右图中的顶点表示村庄，有向边代表交通路线，若要建立一家医院，试问建在哪一个村庄？
可以使各村庄总体交通代价最小。
- 设有一组关键字 {19, 1, 23, 14, 55, 20, 84, 27, 68, 11, 10, 77}，其哈希函数如下： $h(key)=key \% 13$ ，采用开放地址法的线性探测法解决冲突，试在 [0...18] 哈希表中对该关键字序列构造哈希表，并求在成功和不成功情况下的平均查找长度。
- 已知有 6 个顶点（顶点编号为 A...F）的有向带权图 G，其邻接矩阵 GA 为 上三角 矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下图所示的一维数组中。



8	3	∞	∞	∞	4	∞	10	∞	7	6	∞	∞	6	9
---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

二、算法设计题（本大题共 4 小题，每小题 11 分，共 44 分）

本题要求及说明：

（1）算法中所用数据结构（单链表，栈，队列，二叉链表，图等）均可引用教材中的定义，除非特殊情况，否则不需要重新定义。

（2）如有可能，请给出算法的基本设计思想，关键之处给出注释，并注明你所采用的是什么语言（C 或 C++、Java、Python）描述算法。

- 设 A 和 B 是两个结点个数分别为 m 和 n 的有序单链表（带头结点，元素均非递减有序）。设计一个 尽可能高效 的算法求 A 和 B 的交集，并将交集存放在单链表 C 中，即 $C=A \cap B$ 。简单分析你所设计的算法的时间复杂度和空间复杂度。
- 假设二叉树 B 采用二叉链存储结构，设计一个算法求指定值为 x 的结点的双亲结点 p，提示：根结点的双亲为 NULL，若在 B 中未找到值为 x 的结点，p 亦为 NULL。
void FindParent (BTreeNode *B, ElemType x, BTreeNode*&p)
- 假设二叉树 B 采用二叉链表存储结构，每个结点值为单个字符且所有结点值不同，设计一个算法，输出 B 中第 k 层的所有结点值，并分析你所设计算法的时间复杂度。
- L 是含有 n 个整数的无序数据序列，所有的数据元素均不相同，采用整数数组 R[0..n-1] 存储，请设计一个尽可能高效的算法，输出该序列中第 k ($1 \leq k \leq n$) 小的元素，简单分析你所设计的算法的时间复杂度和空间复杂度。